

Estudo de Caso 4 – Prototype

Integrantes: Hilário, Luca e Ryan

1. Análise do problema

Criar cada kit manualmente gera retrabalho, pois vários kits possuem configurações muito semelhantes. O padrão Prototype permite utilizar kits já configurados como modelos e criar cópias que podem ser personalizadas sem alterar o original. O objeto utilizado como protótipo será a classe KitViagem.

2. Identificação dos elementos do padrão

Prototype: KitViagem

Concrete Prototypes: KitInternacional, KitPraia e KitAventura

Client: Main

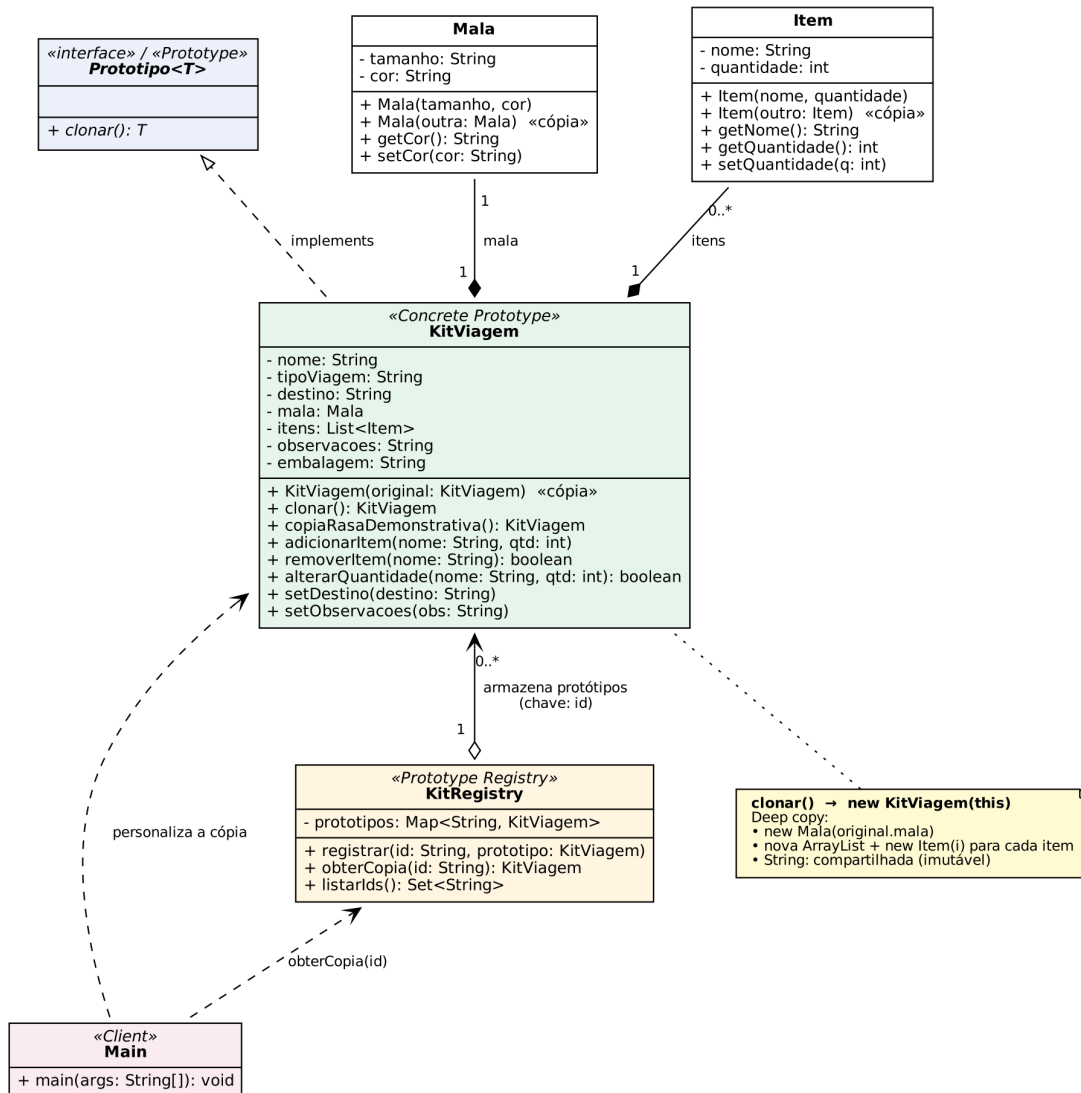
Prototype Registry: PrototypeRegistry

Responsabilidades:

- KitViagem: define a operação de clonagem.
- Kits concretos: representam os modelos disponíveis para cópia.
- Main: solicita cópias e personalizações.
- PrototypeRegistry: registra e localiza protótipos.

3. UML

Diagrama de Classes UML — Kits de Viagem (Padrão Prototype)



4. Implementação Java

Link github: https://github.com/HilarioMarques/EstudoCaso_Prototype

5. Demonstração

Situação 1: registro dos protótipos internacional, praia e aventura.

```
=====
SITUAÇÃO 1 - Registrando protótipos
=====
Protótipos registrados: [aventura, praia, internacional]

PROTÓTIPO
Kit Praia
  Tipo de viagem: Lazer
  Destino: Litoral
  Mala: Mala média (azul)
  Itens: Toalha, Protetor solar, Óculos
  Observações: Levar protetor FPS 50
  Embalagem: Mala + bolsa térmica
```

Situação 2: criação de uma cópia do kit internacional através do Registry.

```
=====
SITUAÇÃO 2 - Criando cópia a partir do Registry (id = "praia")
=====
CÓPIA (recém-clonada, só o nome foi trocado)
Kit Praia - Cliente João
  Tipo de viagem: Lazer
  Destino: Litoral
  Mala: Mala média (azul)
  Itens: Toalha, Protetor solar, Óculos
  Observações: Levar protetor FPS 50
  Embalagem: Mala + bolsa térmica
```

Situação 3: alteração do destino, adição e remoção de itens da cópia.

```
=====
SITUAÇÃO 3 - Personalizando a cópia
=====
CÓPIA (personalizada)
Kit Praia - Cliente João
  Tipo de viagem: Lazer
  Destino: Jericoacoara
  Mala: Mala média (vermelha)
  Itens: Toalha (x2), Protetor solar, Óculos, Boné
  Observações: Cliente prefere hotel em frente à praia
  Embalagem: Mala + bolsa térmica
```

Situação 4: verificação de que o protótipo original permaneceu inalterado.

```
=====
SITUAÇÃO 4 - Protótipo original permanece inalterado
=====
PROTÓTIPO ORIGINAL (consultado novamente no Registry)
Kit Praia
  Tipo de viagem: Lazer
  Destino: Litoral
  Mala: Mala média (azul)
  Itens: Toalha, Protetor solar, Óculos
  Observações: Levar protetor FPS 50
  Embalagem: Mala + bolsa térmica
```

6. Análise da cópia

Se fosse utilizada apenas shallow copy, a lista de itens e os objetos internos poderiam ser compartilhados entre as instâncias. Dessa forma, alterações realizadas na cópia também afetariam o protótipo original. Para garantir independência, a Mala e a lista de itens foram copiadas no processo de clonagem.